

基础物理实验原始数据记录

实验名称 测量金属的杨氏模量 地点 教学楼 710

学生姓名 林初 学号 2023K800990800 班分号 2 班分组座号 4-02-3 号 (例: 1-04-5 号)

实验日期 2024 年 11 月 7 日 成绩评定 教师签字 李

一. 拉伸法

设备型号:

(1) 钼丝长度 $L = 78.8$ mm, 卷尺仪器误差 $e =$ mm

(2) 钼丝直径

测量次数	1	2	3	4	5	6	平均值 $\bar{d}$
d/mm	0.189	0.191	0.189	0.185	0.185	0.188	0.188

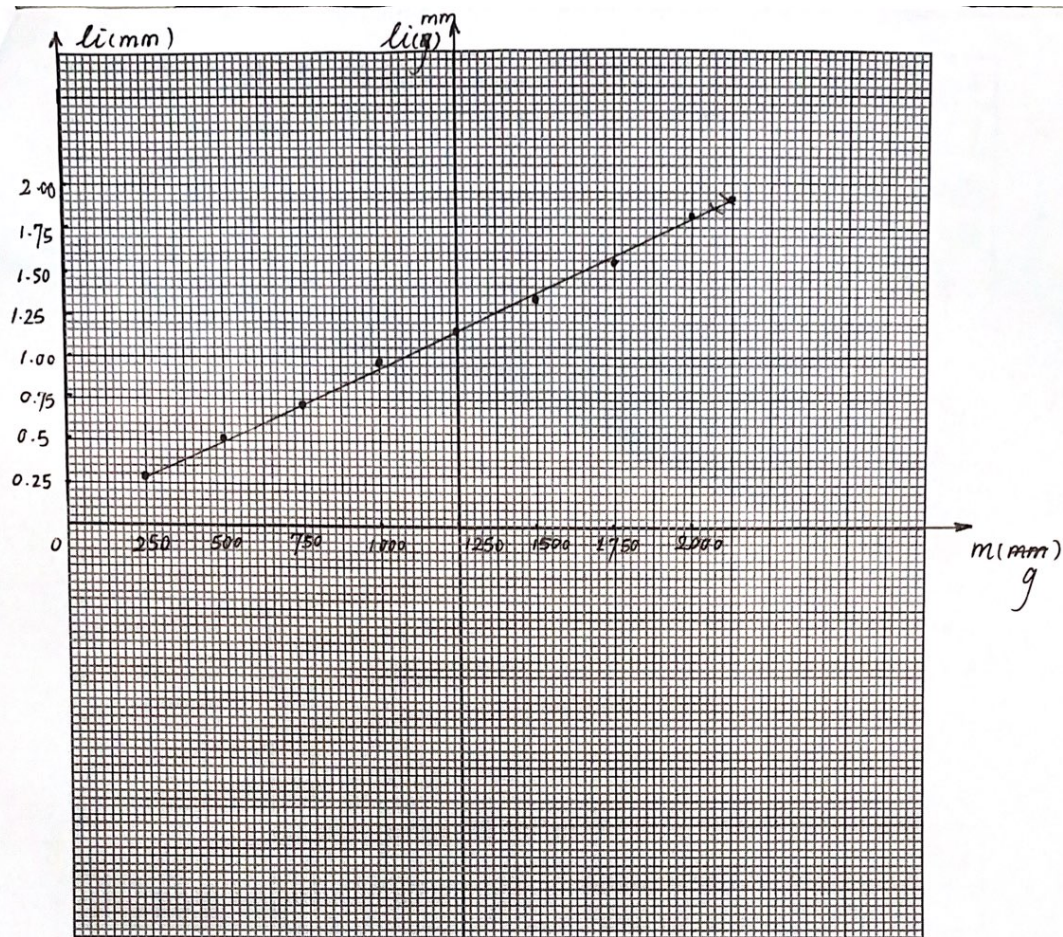
(3) 监视器示数 0.190

初始示数 $l_0 = 0.01$ mm, 千分尺仪器误差 $e = 0.005$ mm

序号 i	砝码质量 M/g	叉丝读数/mm			$l_i M_i$ (mm · g)	示数差值 $\Delta \bar{l}_i = \bar{l}_{i+4} - \bar{l}_i$	不确定度 $\Delta(\Delta l)$
		加载 l_i/mm	卸载 l'_i/mm	平均值 $\bar{l}_i/mm$			
1	250	0.25	0.32	0.285	71.25	0.96	0.003
2	500	0.51	0.55	0.53	265	0.94	
3	750	0.76	0.77	0.765	573.75	0.93	
4	1000	1.00	1.02	1.01	1010	0.94	
5	1250	1.23	1.25	1.24	1550		
6	1500	1.46	1.47	1.465	2197.5		
7	1750	1.69	1.70	1.695	2957.5		
8	2000	1.95		1.95	3900		
$\bar{M}$	1125		$\bar{l}$	1.118			
ΣM	9000		$\Sigma \bar{l}$	8.94			

(4) 作图法处理数据

(请注意绘图纸大小。注意图表要素齐全)



m 关于 l_i 的线性拟合

二. 霍尔法

设备型号:

(一) 样品: ☒ 黄铜 ☐ 铸铁

(1) 横梁的几何尺寸

测量次数	1	2	3	4	5	6	平均值
长度 d /mm	22.90	22.87	22.85	22.92	229.1	228.7	228.9
宽度 b /mm	22.90	22.30	22.96	23.02	23.00	23.04	22.99
厚度 a /mm	0.9980	0.993	0.996	0.992	0.995	0.994	0.993

(2) 读数显微镜示数

显微镜初始读数 $Z_0 = 1.710$ mm

序号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	平均值
M_i /g	10.1	20.0	30.7	40.1	50.5	60.2	70.0	80.0	45.2
Z_i /mm	1.863	2.008	2.175	2.290	2.448	2.582	2.690	2.833	2.361
U_i /mV	31	60	91	119	150	179	208	238	135

此实验因断电，老师未要求完成

$\Delta Z_i / \text{mm}$	0.585	0.574	0.515	0.543					0.554
$\Delta U_i / \text{mV}$	119	119	117	119					2.119
U_i^2 / mV^2	961	3600	8281	14161	22500	32041	43264	56644	22682
Z_i^2 / mm^2	3.471	4.032	4.731	5.244	5.993	6.667	7.236	8.026	5.575
$Z_i U_i / (\text{mm} \cdot \text{mV})$	57.75	120.48	197.93	272.51	367.20	462.18	559.52	674.25	338.98

(二) 样品: □黄铜□铸铁

(3) 横梁的几何尺寸

测量次数	1	2	3	4	5	6	平均值
长度 d / mm	28.5	229.0	228.3	229.2	228.7	229.2	
宽度 b / mm	23.12	23.10	23.08	23.08	23.06	23.08	
厚度 a / mm	0.987	0.983	0.982	0.987	0.981	0.980	

(4) 读数显微镜示数

显微镜初始读数 $Z_0 = 2.408 \text{ mm}$

序号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	平均值
M_i / g	10.2	20.2	30.7	39.9					
Z_i / mm	2.468	2.566	2.650	2.708					
U_i / mV	10	25	40	54					
$\Delta Z_i / \text{mm}$									
$\Delta U_i / \text{mV}$									
U_i^2 / mV^2									
Z_i^2 / mm^2									
$Z_i U_i / (\text{mm} \cdot \text{mV})$									

三. 动态法

DHY-2A 动态杨氏模量测试台, DH0803 振动力学通用

设备型号: 试棒

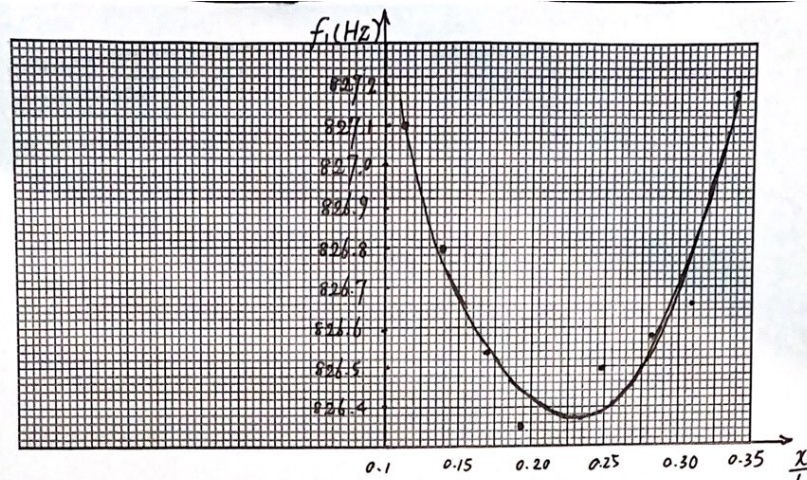
样品: 测; 长度 $L = 180.0 \text{ mm}$; 直径 $d = 5.998 \text{ mm}$; 样品质量 $m = 39.81 \text{ g}$

信号源

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
悬挂点位置 $x (\text{mm})$	20	25	30	35	45	50	55	60
x/L	0.111	0.138	0.167	0.194	0.250	0.278	0.306	0.333
共振频率 $f_i (\text{Hz})$	827.100	826.	826.522	826.362	826.062	826.582	826.682	827.172

812

826.492 40



基频共振频率 $f_1 = 826.36$ Hz

$$Y = 1.97 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$$

f_1 关于 $\frac{x}{L}$ 的抛物线拟合

四. 光杠杆法的装置读数

设备型号:

数据记录表:

序号	拉力 (kg)	微分头示数 (mm)	读数 (mm)	计算的伸长量 (mm)
1				
2				
3				

注: 拉力和微分头示数只填 1 列 (部分装置使用微分头替代砝码拉伸产生位移)。